

# SMART CITIES PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

**Professori:** Pierluigi Siano e Mariano Acone
**Studente:** Davide Gaito

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

# 1. Introduzione

# 2. Descrizione del Modello

***2.1*** *Obiettivo*

***2.2*** *Dinamiche Simulative*

# 3. Struttura della Macchina a Stati Finiti (Stateflow)

***3.1*** *Variabili Input*

***3.2*** *Variabili Output*

***3.3*** *Stati della Macchina*

***3.4*** *Transizioni*

# 4. Interfaccia Simulink

***4.1*** *Clock e blocchi logici*

***4.2*** *Funzione MATLAB – PM10*

***4.3*** *Funzione MATLAB – Ibrido*

***4.4*** *Funzione MATLAB – Termico*

***4.5*** *Funzione MATLAB – Elettrico*

***4.6*** *Pulse Generator – VeicoloPresente*

***4.7*** *Pulse Generator – VeicoloPassato*

***4.8*** *Scope – Lamp – Display*

# 5. Risultati

# 6. Conclusioni

## 1. Introduzione

Nell'ambito del corso di ***Smart Cities per la transizione ecologica***, questo progetto ha come obiettivo la simulazione di una ZTL Smart, concepita per regolare dinamicamente l'accesso veicolare in ambito urbano, sulla base di parametri ambientali e di mobilità sostenibile.
La modellazione si concentra sui giorni feriali, in quanto l'andamento del traffico nei fine settimana o durante i festivi può variare in modo significativo e imprevedibile, rendendo necessaria la disponibilità di dataset reali e dettagliati (ad esempio relativi alla città di Roma) per una simulazione realistica e accurata.

L'idea nasce infatti dall'osservazione delle criticità di una metropoli come Roma, caratterizzata da una rete viaria complessa, elevata densità di traffico e frequenti superamenti dei limiti normativi di PM10. Questi elementi rendono evidente la necessità di strumenti flessibili e intelligenti per la gestione delle ZTL, capaci di adattarsi alle condizioni ambientali e di mobilità in tempo reale.
Il progetto è stato sviluppato con il software MATLAB, utilizzando i tool Simulink e Stateflow, e modella il comportamento di una ZTL intelligente che valuta in tempo reale il tipo di veicolo (elettrico, ibrido o termico), i livelli di inquinamento atmosferico (PM10), la presenza del veicolo e la fascia oraria.

L'accesso è gestito tramite una logica a stati finiti, che controlla l'apertura della sbarra, la segnalazione luminosa e i messaggi informativi, in base alle condizioni rilevate.

La presente relazione descrive nel dettaglio la struttura del modello, le variabili di input e output, la logica implementata e gli strumenti di simulazione utilizzati per verificarne il corretto funzionamento.

## 2. Descrizione del Modello

Il progetto è stato realizzato utilizzando i tool Stateflow e Simulink di MATLAB, che consentono di modellare e simulare sistemi dinamici complessi attraverso una logica a stati finiti.
Nello specifico:

- **Stateflow** è stato impiegato per implementare la macchina a stati finiti responsabile della logica decisionale del sistema ZTL.
- **Simulink** è stato utilizzato per modellare e simulare l'ambiente urbano, generando dinamicamente le condizioni di input che alimentano la macchina a stati.

### 2.1 Obiettivo

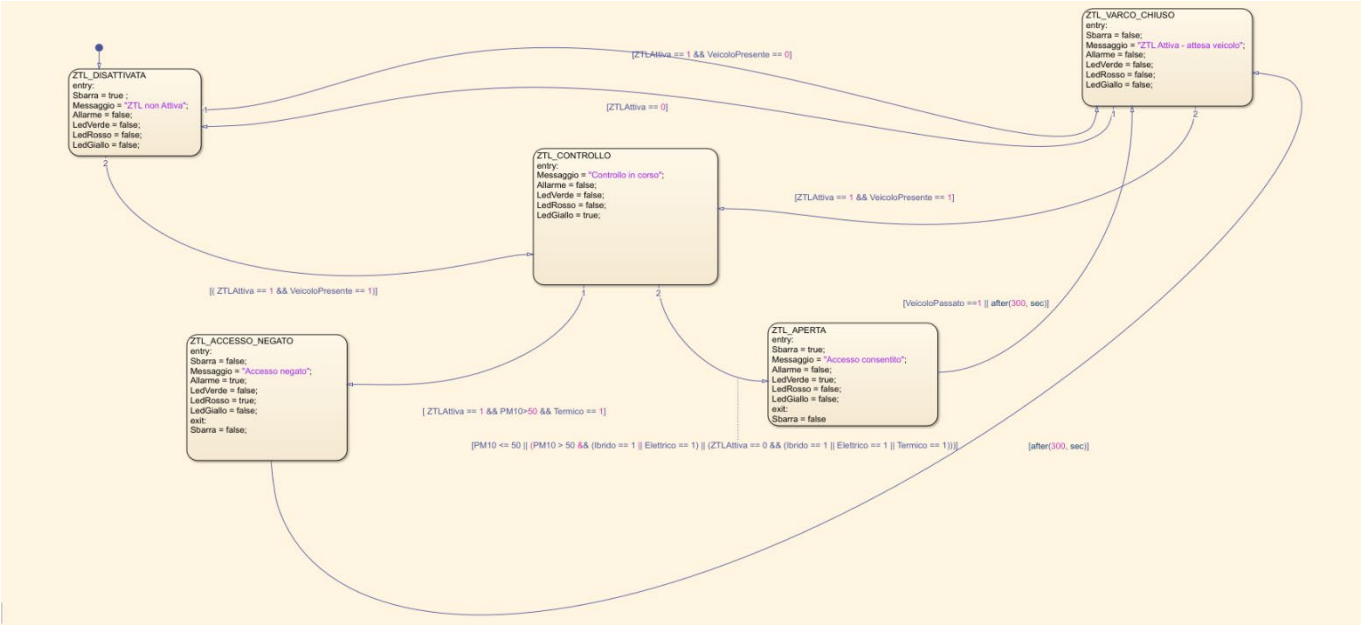
Il sistema è stato progettato per simulare il funzionamento di una ZTL intelligente, in grado di attivarsi automaticamente in una determinata fascia oraria, monitorare i livelli di inquinamento, riconoscere il tipo di veicolo in avvicinamento e, in base a queste condizioni, decidere se consentire o meno l'accesso. Il modello gestisce l'apertura della sbarra, l'accensione dei LED semaforici, eventuali allarmi e messaggi informativi.

### 2.2 Dinamiche Simulative

La simulazione è interamente gestita in ambiente Simulink. Le condizioni in ingresso, come l'attivazione della ZTL, i livelli di PM10, la presenza del veicolo e la sua tipologia (elettrico, ibrido o termico), variano nel tempo in modo automatico. Questo consente di testare il sistema in scenari dinamici e realistici, riproducendo il comportamento tipico di una ZTL in una grande città nel corso di una giornata.

## 3. Struttura della Macchina a Stati Finiti (Stateflow)

La macchina a stati finiti progettata in Stateflow si struttura su variabili di input e output, stati che rappresentano diverse condizioni operative, e transizioni che gestiscono il flusso logico del sistema.




### 3.1 Variabili Input

| Nome | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| ZTLAttiva | Boolean | Indica se la ZTL è attiva in base alla fascia oraria. |
| PM10 | Double | Valore attuale dell'inquinamento atmosferico. |
| VeicoloPresente | Boolean | Segnala la presenza di un veicolo davanti al varco. |
| VeicoloPassato | Boolean | Indica il superamento del varco da parte del veicolo. |
| Ibrido | Boolean | Indica se il veicolo è di tipo ibrido. |
| Termico | Boolean | Indica se il veicolo è di tipo termico. |
| Elettrico | Boolean | Indica se il veicolo è di tipo completamente elettrico. |

### Precisazioni sulle variabili e sui tipi di veicolo

Le variabili in ingresso svolgono un ruolo fondamentale nel determinare il comportamento del sistema:

- *ZTLAttiva* indica se il controllo deve essere abilitato sulla base della fascia oraria prestabilita.
- *PM10* rappresenta il livello di inquinamento atmosferico, elemento cruciale nella logica decisionale della ZTL.
- Le variabili *VeicoloPresente* e *VeicoloPassato* permettono di identificare il momento in cui un veicolo si presenta al varco e quando lo oltrepassa.

- Le tre variabili *Elettrico*, *Ibrido* e *Termico* classificano il tipo di veicolo e guidano la logica di accesso.

Per quanto riguarda la variabile *Ibrido*, è opportuno specificare che nel progetto sono inclusi due tipi di veicoli ibridi, sulla base delle definizioni viste durante il corso:

- ***Full Hybrid*** (HEV): veicoli dotati di un motore elettrico che può far muovere l'auto autonomamente per brevi tratti e funziona in combinazione con il motore termico.
- ***Plug-in Hybrid*** (PHEV): veicoli con una batteria più capiente, ricaricabile tramite corrente elettrica, che consente percorrenze più lunghe in modalità esclusivamente elettrica. Nella realtà, l'accesso alle ZTL per questi veicoli dipende da regolamenti locali, spesso subordinati all'iscrizione in white list comunali o alla classe ambientale (es. Euro 6). Nel progetto, entrambi i tipi vengono considerati come veicoli ibridi autorizzabili all'accesso, in presenza di condizioni ambientali favorevoli (PM10 basso) o se la ZTL lo consente.

Per quanto riguarda invece il veicolo Elettrico, essa rappresenta veicoli a propulsione completamente elettrica, ovvero privi di motore a combustione interna. Tali veicoli sono generalmente sempre ammessi all'interno delle ZTL, in quanto non producono emissioni inquinanti durante la marcia.
Infine, il valore della variabile PM10 è determinato da una funzione temporale simulata che riflette l'andamento giornaliero dell'inquinamento atmosferico. Livelli elevati di PM10 (ad esempio valori superiori a 50 $\mu g/m^3$) limitano l'accesso ai veicoli più inquinanti, mentre in condizioni più favorevoli è consentito il passaggio anche a veicoli termici.

## 3.2 Variabili Output

| Nome | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| Sbarra | Boolean | Controlla l'apertura o chiusura del varco. |
| Allarme | Boolean | Attiva un segnale acustico in caso di accesso non autorizzato. |
| Messaggio | String | Visualizza un messaggio di stato al varco. |
| LedVerde | Boolean | Accende il LED verde (accesso consentito). |
| LedGiallo | Boolean | Accende il LED giallo (controllo in corso). |
| LedRosso | Boolean | Accende il LED rosso (accesso negato). |

### Precisazioni sulle variabili di output

Le variabili di output rappresentano le azioni che il sistema compie in risposta agli input ricevuti:

- *Sbarra* indica l'apertura o la chiusura fisica del varco.
- *LEDVerde*, *LEDGiallo* e *LEDRosso* gestiscono la segnalazione luminosa per l'automobilista.
- *Messaggio* fornisce comunicazioni testuali sullo stato dell'accesso.
- *Allarme* segnala eventuali condizioni di accesso non consentito o tentativi di violazione.

## 3.3 Stati della Macchina

La macchina a stati finiti implementa una logica sequenziale in cui ogni stato rappresenta una fase distinta del sistema, associata a specifiche azioni sulle uscite. I principali stati sono i seguenti:

- **ZTL_DISATTIVATA**
  Il sistema è fuori dall'orario di attivazione della ZTL. La sbarra è aperta *(Sbarra = true)*, il messaggio visualizzato è *"ZTL non Attiva"* e nessun LED è acceso. Non viene effettuato alcun controllo sui veicoli in transito.
- **ZTL_VARCO_CHIUSO**
  La ZTL è attiva, ma non è presente alcun veicolo davanti al varco. La sbarra è chiusa, viene visualizzato il messaggio *"ZTL Attiva – attesa veicolo"* e tutti i LED risultano spenti.
- **ZTL_CONTROLLO**
  Un veicolo è stato rilevato in prossimità del varco. Il sistema entra in modalità di verifica, mantenendo la sbarra chiusa e attivando solo il LED giallo, a indicare che il controllo è in corso. Nessun allarme è attivo.
- **ZTL_APERTA**
  Il veicolo ha superato positivamente il controllo. La sbarra si apre, viene attivato il LED verde, il messaggio *"Accesso consentito"* viene mostrato e l'allarme resta disattivato. In uscita dallo stato *(exit)*, la sbarra viene richiusa automaticamente *(Sbarra = false)*.
- **ZTL_ACCESSO_NEGATO**
  Il veicolo non soddisfa i criteri di accesso: ad esempio è termico e i livelli di PM10 superano la soglia ammessa. La sbarra resta chiusa, viene mostrato il messaggio *"Accesso negato"*, si attiva l'allarme e il LED rosso si accende. Anche qui, in uscita dallo stato *(exit)*, la sbarra viene mantenuta chiusa.

### 3.4 Transizioni

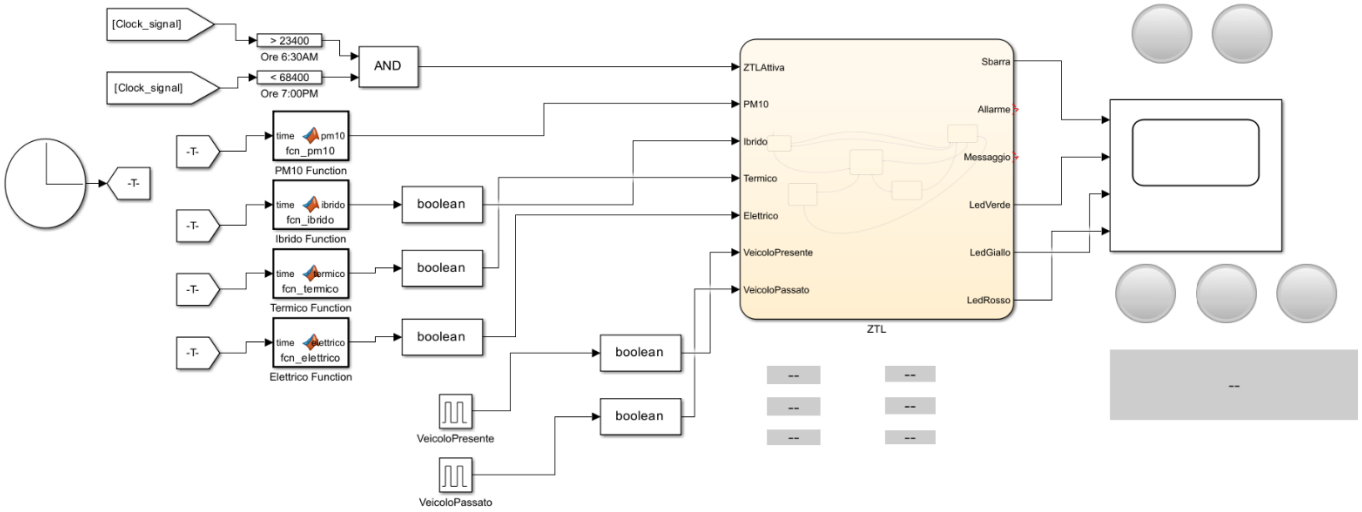
Le transizioni tra stati si attivano in risposta a condizioni logiche sulle variabili di input.

- **Da ZTL_DISATTIVATA a ZTL_VARCO_CHIUSO**
  **Condizione:** *ZTLAttiva == 1 && VeicoloPresente == 0*
  La ZTL si attiva, ma nessun veicolo è ancora rilevato al varco.
- **Da ZTL_DISATTIVATA a ZTL_CONTROLLO**
  **Condizione:** *ZTLAttiva == 1 && VeicoloPresente == 1*
  La ZTL è attiva e un veicolo è stato rilevato: si passa subito al controllo.
- **Da ZTL_VARCO_CHIUSO a ZTL_CONTROLLO**
  **Condizione:** *ZTLAttiva == 1 && VeicoloPresente == 1*
  Un veicolo arriva durante l'attivazione della ZTL: il sistema avvia la verifica.
- **Da ZTL_CONTROLLO a ZTL_APERTA**
  **Condizione:**
  *PM10 <= 50 || (PM10 > 50 && (Ibrido == 1 || Elettrico == 1) || (ZTLAttiva == 0 && (Ibrido == 1 || Elettrico == 1 || Termico == 1)))*
  L'accesso viene autorizzato se il livello di PM10 è pari o inferiore a 50. In caso di valori superiori, è comunque permesso l'ingresso ai veicoli ibridi ed elettrici. Inoltre, quando la ZTL non è attiva (al di fuori della fascia oraria di controllo), l'accesso è consentito a qualunque tipologia di veicolo, inclusi quelli termici.

- **Da ZTL_CONTROLLO a ZTL_ACCESSO_NEGATO**
  **Condizione:** *ZTLAttiva == 1 && PM10 > 50 && Termico == 1*
  L'accesso viene negato se il veicolo è termico e l'inquinamento supera la soglia.
- **Da ZTL_ACCESSO_NEGATO a ZTL_VARCO_CHIUSO**
  **Condizione:** *after(300, sec)*
  Dopo 5 minuti, il sistema torna allo stato di attesa per nuovi veicoli.
- **Da ZTL_APERTA a ZTL_VARCO_CHIUSO**
  **Condizione:** *VeicoloPassato == 1 || after(300, sec)*
  Il varco si richiude dopo il passaggio del veicolo oppure trascorso il tempo massimo.
- **Da ZTL_VARCO_CHIUSO a ZTL_DISATTIVATA**
  **Condizione:** *ZTLAttiva == 0*
  Al termine della fascia oraria, la ZTL si disattiva e l'accesso torna libero.

## 4. Interfaccia Simulink

Il modello è stato progettato per essere completamente autonomo nella simulazione, grazie all'impiego di blocchi Simulink che generano dinamicamente le variabili di input necessarie al funzionamento della macchina a stati finiti in Stateflow.




### 4.1 Clock e blocchi logici

Per gestire l'attivazione temporale della ZTL, viene utilizzato un blocco *Clock* che fornisce in tempo reale il valore del tempo simulato, espresso in secondi dall'inizio della giornata.

Il segnale del Clock viene confrontato con due soglie temporali mediante due blocchi *Compare To Constant*:

- il primo verifica se il tempo è maggiore di 23400 secondi (ore 6:30),
- il secondo verifica se il tempo è minore di 68400 secondi (ore 19:00).

Le due condizioni sono combinate attraverso un blocco *logico AND*, che restituisce 1 solo se entrambe sono soddisfatte, ovvero se il tempo corrente rientra all'interno della fascia oraria di attivazione della ZTL.

Il valore logico risultante viene utilizzato per determinare lo stato della variabile ***ZTLAttiva***, che costituisce uno degli ingressi principali al blocco Stateflow.

### 4.2 Funzione MATLAB – PM10

Per simulare il livello di inquinamento atmosferico nel tempo, è stata realizzata una funzione MATLAB chiamata *fcn_pm10(time)*, che restituisce dinamicamente il valore del ***PM10*** in base all'orario della giornata. Il tempo è fornito dal blocco Clock di Simulink e viene utilizzato come input della funzione.

La giornata è stata suddivisa in dodici fasce orarie, ciascuna associata a un valore di concentrazione di PM10 espresso in µg/m³. La distribuzione è stata pensata per rappresentare un andamento giornaliero realistico dei livelli di inquinamento:

| Fascia oraria | Valore PM10 |
|---|---|
| 00:01 – 05:00 | 15 |
| 05:01 – 05:59 | 30 |
| 06:00 – 07:00 | 45 |
| 07:01 – 08:59 | 55 |
| 09:00 – 11:00 | 48 |
| 11:01 – 14:00 | 60 |
| 14:01 – 15:30 | 49 |
| 15:31 – 16:59 | 53 |
| 17:00 – 19:00 | 80 |
| 19:01 – 20:30 | 52 |
| 20:31 – 22:00 | 39 |
| 22:01 – 24:00 | 20 |

Attraverso una serie di condizioni *if-elseif*, la funzione restituisce il valore corrispondente all'intervallo orario attuale, rendendo la simulazione sensibile all'orario e utile per testare scenari di restrizione legati alla qualità dell'aria.

```
    % Verifica se il tempo è tra le 12:01 AM e le 5:00 AM
    if time >= 86400 || time < 18000  % 12:01 AM - 5:00 AM
        pm10 = low_pm10;
    % Verifica se il tempo è tra le 5:01 AM e le 5:59 AM
    elseif time >= 18000 && time < 21600  % 5:01 AM - 5:59 AM
        pm10 = medium_pm10;
    % Verifica se il tempo è tra le 6:00 AM e le 7:00 AM
    elseif time >= 21600 && time < 25200  % 6:00 AM - 7:00 AM
        pm10 = medium2_pm10;
    % Verifica se il tempo è tra le 7:01 AM e le 8:59 AM
    elseif time >= 25200 && time < 32400  % 7:01 AM - 8:59 AM
        pm10 = morning_pm10;
    % Verifica se il tempo è tra le 9:00 AM e le 11:00 AM
    elseif time >= 32400 && time < 39600  % 9:00 AM - 11:00 AM
        pm10 = high_pm10;
    % Verifica se il tempo è tra le 11:01 AM e le 2:00 PM
    elseif time >= 39600 && time < 50400  % 11:01 AM - 2:00 PM
        pm10 = very_high_pm10;
    % Verifica se il tempo è tra le 2:01 PM e le 3:30 PM
    elseif time >= 50400 && time < 54000  % 2:01 PM - 3:30 PM
        pm10 = medium3_pm10;
    % Verifica se il tempo è tra le 3:31 PM e le 4:59 PM
    elseif time >= 54000 && time < 61200  % 3:31 PM - 4:59 PM
        pm10 = high2_pm10;
    % Verifica se il tempo è tra le 5:00 PM e le 7:00 PM
    elseif time >= 61200 && time < 68400  % 5:00 PM - 7:00 PM
        pm10 = very_high2_pm10;
    % Verifica se il tempo è tra le 7:01 PM e le 8:30 PM
    elseif time >= 68400 && time < 77400  % 7:01 PM - 8:30 PM
        pm10 = low_evening_pm10;
    % Verifica se il tempo è tra le 8:31 PM e le 10:00 PM
    elseif time >= 77400 && time < 75600  % 8:31 PM - 10:00 PM
        pm10 = low_evening2_pm10;
    % Verifica se il tempo è tra le 10:01 PM e la mezzanotte
    elseif time >= 75600 && time < 86400  % 10:01 PM - 12:00 AM
        pm10 = very_low_pm10;
    else
        pm10 = medium2_pm10; % Default, nel caso di errori (ma non dovrebbero esserci)
    end
end
```

## 4.3 Funzione MATLAB – Ibrido

La variabile ***Ibrido*** viene simulata attraverso una funzione MATLAB *fcn_ibrido(time)*, con lo scopo di rappresentare dinamicamente il transito alternato di veicoli ibridi nel corso della giornata.
La logica si basa su un parametro → *intervallo*, impostato a 3600 secondi (corrispondenti a un'ora). Ogni ora, il valore della variabile cambia tra 0 e 1 in modo alternato:

- durante le ore pari, viene assegnato il valore 0 (nessun veicolo ibrido presente),
- durante le ore dispari, viene assegnato il valore 1 (veicolo ibrido presente).

Questa alternanza consente di simulare scenari realistici in cui il tipo di veicolo varia nel tempo, fornendo un comportamento dinamico utile per verificare la reattività del sistema alle diverse condizioni di accesso.

Ibrido Function

```
function ibrido = fcn_ibrido(time)
    % Intervallo di tempo per cambiare il valore (3600 sec = 1 ora)
    intervallo = 3600;

    % Cambia ogni intervallo di tempo
    if mod(floor(time / intervallo), 2) == 0 %floor: numero intero
        ibrido = 0;  % Assegna 0 a intervalli pari
    else
        ibrido = 1;  % Assegna 1 a intervalli dispari
    end
end
```

## 4.4 Funzione MATLAB – Termico

La variabile ***Termico*** viene gestita tramite una funzione MATLAB *fcn_termico(time)* che ha lo scopo di simulare in modo alternato la presenza di un veicolo con motore termico nel tempo.
Il parametro intervallo è impostato a 1800 secondi, corrispondenti a 30 minuti. Ogni mezz'ora, la funzione alterna il valore della variabile tra 0 e 1:

- negli intervalli pari viene restituito 0 (nessun veicolo termico),
- negli intervalli dispari viene restituito 1 (veicolo termico presente).

Questa configurazione consente di rappresentare in maniera dinamica e ripetitiva il passaggio di veicoli termici durante l'intera simulazione, contribuendo alla valutazione automatica delle condizioni di accesso alla ZTL.

Termico Function

```
function termico = fcn_termico(time)
    % Intervallo di tempo per cambiare il valore (1800 sec = 30 minuti)
    intervallo = 1800;

    % Cambia ogni intervallo di tempo
    if mod(floor(time / intervallo), 2) == 0
        termico = 0;  % Assegna 0 a intervalli pari
    else
        termico = 1;  % Assegna 1 a intervalli dispari
    end
end
```

## 4.5 Funzione MATLAB – Elettrico

La variabile ***Elettrico*** viene simulata tramite la funzione MATLAB *fcn_elettrico(time)*, la quale restituisce un valore booleano che alterna periodicamente la presenza o meno di un veicolo a propulsione elettrica.
Il parametro intervallo è fissato a 2700 secondi, ovvero 45 minuti. La funzione alterna il valore della variabile tra 0 e 1 ad ogni intervallo:

- negli intervalli pari viene restituito 0 (assenza di veicolo elettrico),
- negli intervalli dispari viene restituito 1 (presenza di veicolo elettrico).

Questa dinamica simula un passaggio ciclico di veicoli elettrici nel tempo, contribuendo a testare in modo realistico le condizioni di accesso alla ZTL in funzione del tipo di alimentazione del mezzo.

Elettrico Function

```
function elettrico = fcn_elettrico(time)
    % Imposta l'intervallo di tempo per cambiare il valore (2700 secondi = 45 min)
    intervallo = 2700;

    % Cambia ogni intervallo di tempo
    if mod(floor(time / intervallo), 2) == 0
        elettrico = 0;  % Assegna 0 a intervalli pari
    else
        elettrico = 1;  % Assegna 1 a intervalli dispari
    end
end
```

Per le tre tipologie di veicoli *(ibrido, termico ed elettrico)* sono stati scelti intervalli temporali differenti all'interno delle rispettive funzioni MATLAB, con l'obiettivo di rendere la simulazione più fluida, leggibile e rappresentativa di scenari realistici.
Questa scelta consente di visualizzare correttamente il comportamento del sistema in risposta al transito alternato dei diversi veicoli, al fine di evitare sovrapposizioni o comportamenti ridondanti.
Inoltre, le funzioni del tipo di veicolo restituiscono in uscita valori numerici interi *(0 o 1)* che vengono convertiti in tipo booleano tramite l'utilizzo di blocchi Data Type Conversion in Simulink, così da rispettare la natura booleana delle variabili di input definite nel modello Stateflow.
Tale conversione non è necessaria per la funzione PM10, poiché la variabile PM10 è di tipo double e gestita direttamente come valore numerico.

## 4.6 Pulse Generator *VeicoloPresente*

La variabile ***VeicoloPresente*** viene simulata tramite un blocco Pulse Generator configurato in modalità Time based, con l'obiettivo di generare un segnale logico che rappresenti l'arrivo periodico di un veicolo in prossimità del varco della ZTL.
I parametri utilizzati sono:

- **Ampiezza**: 1;
- **Period**: 900 secs, indica la durata dell'impulso. Tuttavia, *"secs"* non va inteso come secondi reali, ma come passi di simulazione. Impostiamo questo valore per ottenere una simulazione il più accurata possibile rispetto al nostro modello;

- **Pulse Width**: 66.66%, significa che il segnale resta 1 per 10 minuti e a 0 per i successivi 5 minuti;

$$\text{Pulse Width (\%)} = \left(\frac{\text{Durata segnale alto}}{\text{Periodo totale}}\right) \times 100 = \left(\frac{600}{900}\right) \times 100 = 66{,}66\%$$

- **Phase delay**: 0, ovvero il segnale parte immediatamente all'inizio della simulazione.

Questa configurazione permette di simulare una situazione in cui un veicolo si presenta ogni 15 minuti, rimanendo rilevato (presente) per 10 minuti. Ciò consente di testare in modo efficace il comportamento del sistema in presenza di traffico intermittente ma regolare.

### 4.7 Pulse Generator *VeicoloPassato*

La variabile ***VeicoloPassato*** è stata implementata utilizzando anch'essa un blocco Pulse Generator, configurato in modalità Time based, con lo scopo di rappresentare il momento in cui un veicolo effettua fisicamente il passaggio oltre il varco della ZTL.
I parametri impostati sono i seguenti:

- **Ampiezza**: 1;
- **Period**: 1800 secs. Come per il precedente, *"secs"* va inteso come passi di simulazione.
- **Pulse Width**: 3.33%, ovvero il segnale assume valore 1 per circa 1 minuto (dal 20:01° minuto al termine del ciclo), mentre resta 0 nei restanti 29 minuti;

$$\text{Pulse Width (\%)} = \left(\frac{\text{Durata segnale alto}}{\text{Periodo totale}}\right) \times 100 = \left(\frac{300}{900}\right) \times 100 = 33{,}33\%$$

- **Phase delay**: 0, per far iniziare il ciclo senza ritardi.

Grazie a questa configurazione, è possibile simulare il transito del veicolo nella parte finale di ciascun intervallo di 30 minuti, fornendo al sistema un'informazione coerente e puntuale sul completamento dell'attraversamento del varco.

Anche in questa situazione, come per le variabili relative al tipo di veicolo, è stato necessario inserire blocchi di Data Type Conversion a valle dei Pulse Generator. Questo passaggio consente di convertire il segnale numerico generato dal blocco in un valore booleano, compatibile con la definizione delle variabili di input VeicoloPresente e VeicoloPassato nella macchina a stati finiti implementata in Stateflow.

Al fine di rendere più chiara e immediata la lettura dell'andamento delle variabili durante la simulazione, si è scelto di visualizzare i principali segnali di input attraverso appositi blocchi Display presenti in Simulink.
In particolare, sono stati connessi a questi blocchi i segnali relativi a *PM10*, *Ibrido*, *Termico*, *Elettrico*, *VeicoloPresente* e *VeicoloPassato*. Ogni blocco Display mostra in tempo reale il valore numerico o booleano della variabile a cui è connesso, permettendo così di monitorare visivamente lo stato del sistema durante l'intera esecuzione.

Questa soluzione si è rivelata utile sia nella fase di sviluppo che nella verifica del comportamento dinamico della ZTL Smart, offrendo un riscontro immediato sull'evoluzione dei parametri ambientali e veicolari utilizzati per guidare la logica decisionale della macchina a stati finiti.

## 4.8 Scope – Lamp – Display

Per una migliore interpretazione dei segnali generati durante la simulazione, le variabili di output del sistema sono state collegate a diversi strumenti grafici offerti da Simulink, suddivisi in base alla loro funzione.

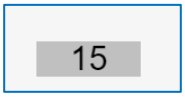
Per facilitare la visualizzazione e il monitoraggio dei segnali generati dal sistema durante la simulazione, sono stati impiegati diversi blocchi grafici forniti da Simulink, ognuno con una funzione specifica.
Le variabili logiche di output: *Sbarra*, *LedVerde*, *LedGiallo*, *LedRosso* e *Allarme* sono state collegate a blocchi Scope (ossia oscilloscopi), che consentono di visualizzare l'andamento dei segnali in funzione del tempo di simulazione. Il blocco Scope è particolarmente utile per l'analisi temporale dei segnali, poiché mostra graficamente le transizioni logiche e permette di verificare il corretto comportamento del sistema in base agli eventi simulati.
In parallelo, le stesse variabili (eccetto *Messaggio*) sono state collegate anche a blocchi Lamp, utilizzati per visualizzare il valore logico di un segnale attraverso una rappresentazione luminosa. In questo contesto, la Lampada assume colore verde quando il valore è pari a 1 (stato attivo) e colore rosso quando il valore è pari a 0 (stato inattivo), fornendo un riscontro immediato e visivamente intuitivo sullo stato del sistema.
La variabile *Messaggio*, essendo di tipo stringa, non può essere visualizzata né con Scope né con Lamp. Per questo motivo è stata associata a un blocco Display, che consente di mostrare in tempo reale stringhe testuali esplicative come *"ZTL non attiva", "Controllo in corso", "Accesso consentito" o "Accesso negato"*. Il blocco Display, infatti, permette di leggere direttamente il contenuto del segnale stringa durante la simulazione.
In conclusione, questi strumenti sono utili sia per monitorare il comportamento della macchina e sia per verificarne la logica del sistema in maniera chiara.

## 5. Risultati

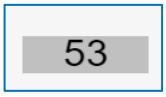
I risultati ottenuti confermano la validità del sistema, evidenziando una piena coerenza tra la logica implementata e il comportamento simulato. Ogni segnale si evolve nel tempo secondo quanto definito dalla macchina a stati finiti, permettendo un monitoraggio visivo efficace attraverso strumenti come Display, Scope (oscilloscopio) e Lamp. L'analisi si basa sul confronto tra i comportamenti attesi e quelli osservati durante la simulazione, validando l'efficacia operativa della ZTL Smart.

Andremo ad analizzare diversi risultati, ad esempio:

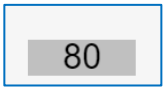
- *PM10* → La variazione di questo parametro è visibile attraverso le istantanee ottenute dai blocchi *Display*, nelle quali il valore cambia correttamente in funzione delle fasce orarie definite all'interno della funzione ***fcn_pm10***.




15 µg/m³ nelle ore notturne (es. tra le 00:01 e le 5:00)



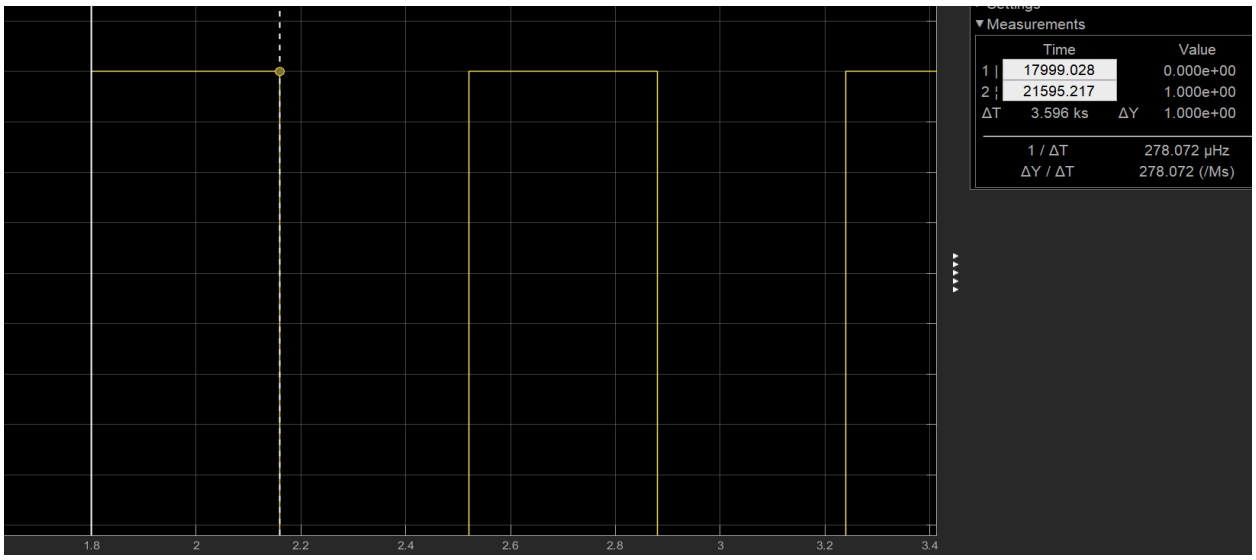

53 µg/m³ nelle ore pomeridiane (es. tra le 15:31




80 µg/m³ nel tardo pomeriggio (es. tra le 17:00 e le 19:00)

Procediamo l'analisi per un solo tipo di veicolo, in particolare quello Ibrido. Questa scelta è sufficiente a dimostrare il corretto funzionamento della logica anche per le altre tipologie di veicolo.

- *Ibrido* → il comportamento simulato è stato verificato tramite l'utilizzo del blocco *Scope* (oscilloscopio). Come definito nella funzione ***fcn_ibrido***, il segnale alterna ciclicamente i valori 0 e 1 con un intervallo di 3600 secondi.



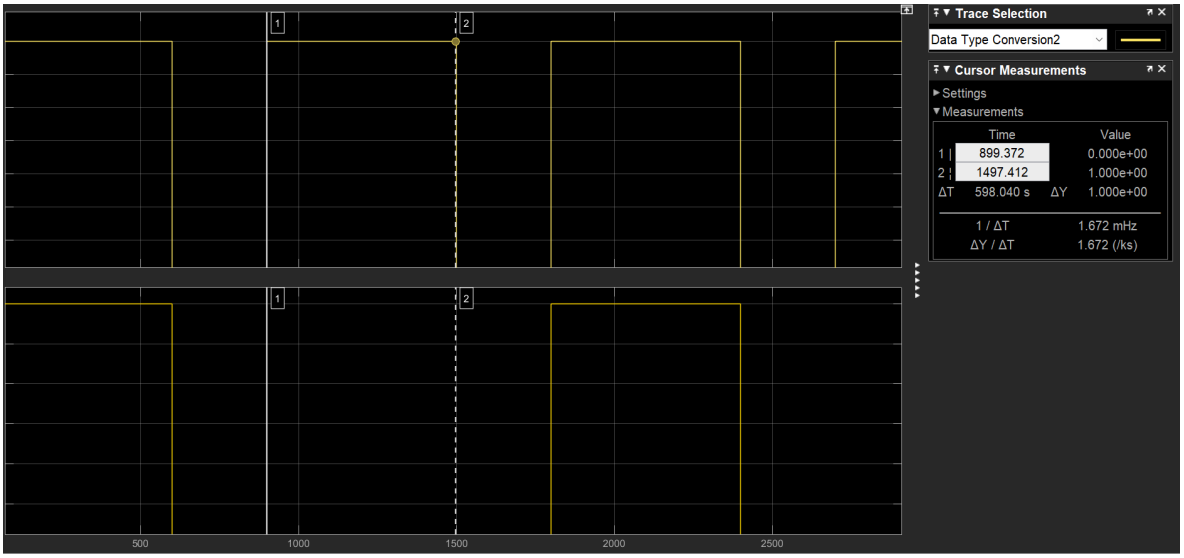

Nel grafico ottenuto dallo *Scope*, si osserva che il valore "1" permane per un'ora prima di commutare. Tale periodicità è confermata dalla sezione in alto a destra dello strumento, dove il

valore di *ΔT* risulta pari a 3600 secondi, evidenziando empiricamente la correttezza del comportamento simulato.

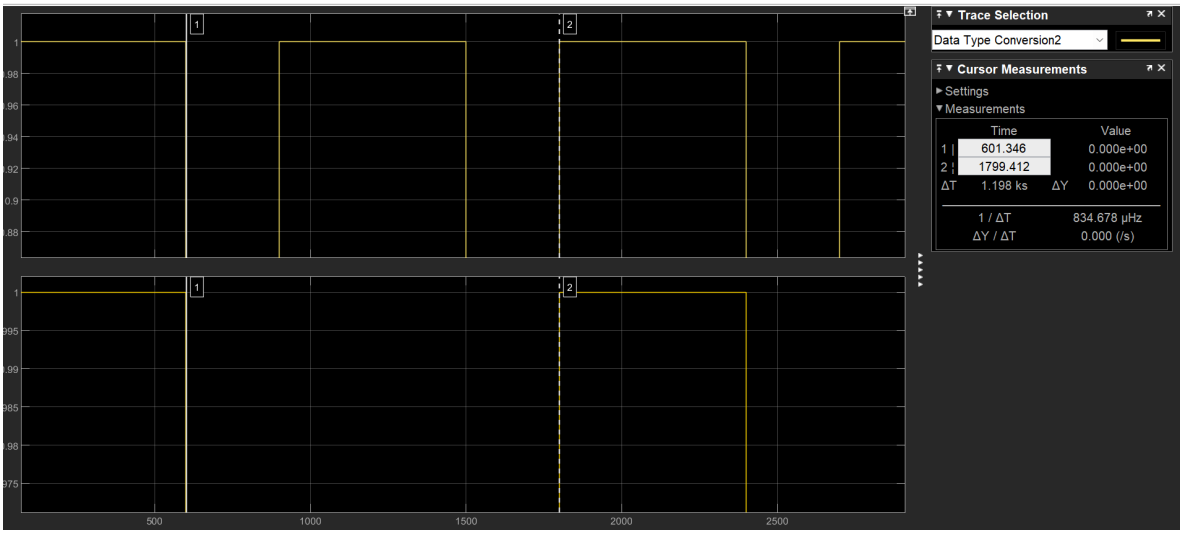
Proseguendo la nostra analisi, analizziamo entrambe le variabili:

- *VeicoloPresente* e *VeicoloPassato* → Nel *primo grafico* si osserva che VeicoloPresente assume valore "1" per 600 secondi (10 minuti), indicando che in quel periodo il veicolo è rilevato davanti al varco. Il segnale torna poi a 0 per 300 secondi, confermando quanto impostato nel Pulse Generator.
  Nel *secondo grafico*, relativo a VeicoloPassato, il valore "1" compare ogni 1800 secondi (30 minuti), ma solo per 600 secondi. Questo significa che il veicolo transita dopo circa 20 minuti dall'inizio del ciclo. Anche in questo caso, i risultati sono coerenti con la configurazione della simulazione.

**1**

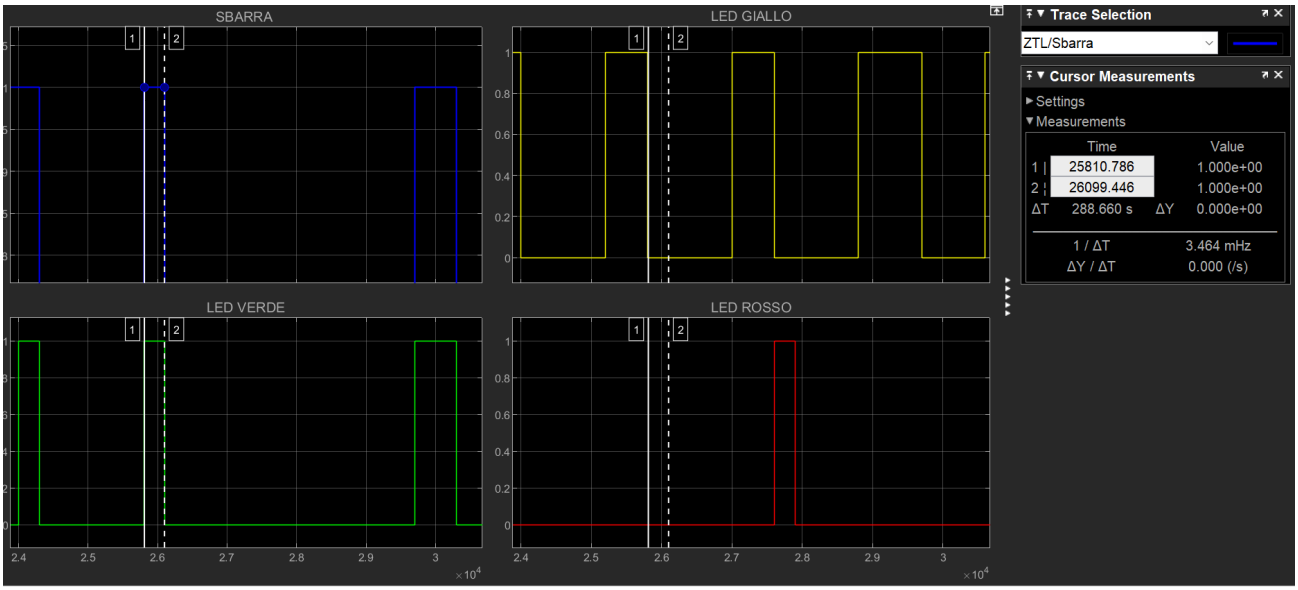



**2**




- *Sbarra* e *LEDVerde* →Osservando il grafico in basso, si nota che entrambe presentano un intervallo temporale attivo di 300 secondi, come indicato dal valore ΔT riportato nello *Scope*. Questo comportamento conferma che, quando la macchina a stati finiti si trova nello

stato *ZTL_APERTA*, la sbarra si solleva per consentire il passaggio e il led verde si accende(*LAMP*) per tutta la durata dell'accesso autorizzato. I due segnali sono perfettamente sincronizzati, riflettendo correttamente la logica implementata.




- *LED Giallo*, *LED Rosso* e *Allarme*, collegate a blocchi *Lamp* per una visualizzazione semaforica, il comportamento osservato durante la simulazione rispecchia pienamente la logica prevista: ciascun segnale si attiva correttamente in corrispondenza degli stati *ZTL_CONTROLLO* e *ZTL_ACCESSO_NEGATO*. Analogamente, la variabile *Messaggio*, collegata a un blocco *Display*, mostra in tempo reale i testi informativi corretti per ogni stato, confermando che anche l'output testuale segue il settaggio impostato.

## 6. Conclusioni

Il progetto ha consentito di realizzare un sistema intelligente per la gestione dinamica di una ZTL urbana, basato su una macchina a stati finiti implementata in Stateflow e Simulink. Attraverso la simulazione, è stato possibile verificarne il corretto funzionamento in scenari realistici, confermando la validità del modello. L'approccio adottato si è dimostrato efficace per la progettazione di soluzioni automatizzate, modulabili e facilmente adattabili a contesti complessi come quello di una metropoli, ad esempio Roma, dove criticità legate al traffico e all'inquinamento richiedono strategie sempre più flessibili.

Il modello proposto potrebbe essere ulteriormente potenziato introducendo, ad esempio, l'integrazione con dati in tempo reale da centraline ambientali, telecamere per il riconoscimento automatico delle targhe, oppure regolazioni dinamiche in funzione del flusso veicolare. Ciò renderebbe la ZTL Smart ancora più aderente alle esigenze concrete di gestione urbana.